CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE AN 3
ÉQUATIONS : MISE EN ÉQUATION DE PROBLÈMES

Correction de l'exercice 1 : Nombres mystères

On note x le nombre cherché.

a) $4x-7=53$, $4x=60$: $\boxed{x=15}$.

b) $\frac{x}{3}+6=9$, $\frac{x}{3}=3$: $\boxed{x=9}$.

c) $3(x+10)=5x$, $3x+30=5x$, $2x=30$: $\boxed{x=15}$.

d) $5x+10=7x-6$, $16=2x$: $\boxed{x=8}$.

Correction de l'exercice 2 : L'âge de Malick

Soit x l'âge de Malick. Dans 4 ans : $x+4=\frac{44+4}{2}=24$, donc $\boxed{x=20}$. Malick a 20 ans.

Correction de l'exercice 3 : Les jumeaux

Soit x l'âge de chaque jumeau : $2x+50=76$, $2x=26$, $\boxed{x=13}$. Les jumeaux ont 13 ans.

Correction de l'exercice 4 : Nafi et son père

Soit x l'âge de Nafi ; son père a $4x$ ans et $4x=x+30$, donc $3x=30$, $\boxed{x=10}$.
Nafi a $\boxed{10 \text{ ans}}$ et son père $\boxed{40 \text{ ans}}$.

Correction de l'exercice 5 : Vélos et tricycles

Soit x le nombre de vélos ; il y a $7-x$ tricycles : $2x+3(7-x)=17$, $21-x=17$, $\boxed{x=4}$.
Il y a $\boxed{4 \text{ vélos et } 3 \text{ tricycles}}$ (vérification : $8+9=17$ roues).

Correction de l'exercice 6 : Les classes de troisième

Soit x l'effectif de la 3e A : $x+(x+4)+(x-2)=98$, $3x+2=98$, $\boxed{x=32}$.
3e A : $\boxed{32}$; 3e B : $\boxed{36}$; 3e C : $\boxed{30}$.

Correction de l'exercice 7 : Les bonbons

Soit x le nombre de bonbons : $25x+400=1\,000$, $25x=600$, $\boxed{x=24}$ bonbons.

Correction de l'exercice 8 : **Le rectangle**

Soit L la longueur ; la largeur est $\frac{3}{5}L$.
$(L+3)\left(\frac{3}{5}L+3\right)-\frac{3}{5}L^2=33$ donne $\frac{3}{5}L^2+3L+\frac{9}{5}L+9-\frac{3}{5}L^2=33$, soit $\frac{24}{5}L=24$, $L=5$.
Le rectangle mesure $\boxed{5 \text{ cm sur } 3 \text{ cm}}$ (vérification : $8\times 6-5\times 3=48-15=33$).

Correction de l'exercice 9 : **Égalité de périmètres**

$3(x+2)=2(x+5)$, $3x+6=2x+10$, $\boxed{x=4}$. Les deux périmètres valent alors 18 cm.

Correction de l'exercice 10 : **La maison de poupée**

Soit x les économies d'Awa ; Fatou a $\frac{3}{4}x$. $x+\frac{3}{4}x=60\,000-7\,500=52\,500$, donc $\frac{7}{4}x=52\,500$, $x=30\,000$.
Awa a $\boxed{30\,000 \text{ F}}$ et Fatou $\boxed{22\,500 \text{ F}}$.

LN_EDUCATION